Nama : Mohammad Rafly Firmansyah

NIM : 109082500202

Kelas : S1 IF - 13 - 05

JAWABAN ASESMEN 2 TIPE DATA TERSTRUKTUR

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX int = 2022

type set [2022]int

func exist(T set, n int, v int) bool {
   var i int = 0
   for i < n {
      if T[i] == v {
         return true
      }
      i++
   }
   return false
}

func inputSet(T *set, n *int) {
   var x int
   *n = 0
   for {
      fmt.Scan(&x)
      if exist(*T, *n, x) {
         break
      }
      T[*n] = x
      *n++
   }
}

func findIntersection(T1, T2 set, n1, n2 int, T3 *set, n3 *int) {
   var i int
```

```
    *n3 = 0
    for i = 0; i < n1; i++ {
        if exist(T2, n2, T1[i]) {
            T3[*n3] = T1[i]
            *n3++
        }
    }
}

func printSet(T set, n int) {
    var i int
    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(T[i], " ")
    }
    fmt.Println()
}

func main() {
    var s1, s2, s3 set
    var n1, n2, n3 int
    inputSet(&s1, &n1)
    inputSet(&s2, &n2)
    findIntersection(s1, s2, n1, n2, &s3, &n3)
    printSet(s3, n3)
}
```

Screenshot Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Week10_Praktik\Soal1> go run soal1.go
11 28 33 64 95 16 100 15 64
3 11 7 28 33 6 28
11 28 33
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini digunakan untuk mencari irisan dari dua himpunan bilangan. Program pertama-tama membaca beberapa bilangan untuk himpunan pertama sampai ditemukan angka yang sudah pernah dimasukkan. Setelah itu program melakukan hal yang sama untuk himpunan kedua. Fungsi exist digunakan untuk mengecek apakah suatu angka sudah ada di dalam array. Selanjutnya fungsi findIntersection membandingkan setiap elemen pada himpunan pertama dengan himpunan kedua untuk mencari angka yang sama. Angka yang sama tersebut disimpan ke himpunan ketiga sebagai hasil irisan. Terakhir, fungsi printSet menampilkan seluruh isi himpunan hasil irisan.

2. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX int = 51

type mahasiswa struct {
   NIM   string
   nama  string
   nilai int
}

type arrMahasiswa [NMAX]mahasiswa

func isiData(A *arrMahasiswa, n int) {
   var i int
   for i = 0; i < n; i++ {
      fmt.Print("Masukkan data ke-", i+1, "\n")
      fmt.Print("NIM : ")
      fmt.Scan(&A[i].NIM)
      fmt.Print("Nama : ")
      fmt.Scan(&A[i].nama)
      fmt.Print("Nilai : ")
      fmt.Scan(&A[i].nilai)
   }
}

func rataNilai(A arrMahasiswa, n int, nim string) float64 {
   var i, jumlah, count int
   for i = 0; i < n; i++ {
      if A[i].NIM == nim {
         jumlah += A[i].nilai
         count++
      }
   }
   if count == 0 {
      return 0
   }
   return float64(jumlah) / float64(count)
}

func nilaiTerbesar(A arrMahasiswa, n int, nim string) int {
   var i, max int
```

```
    var found bool = false
    for i = 0; i < n; i++ {
        if A[i].NIM == nim {
            if !found || A[i].nilai > max {
                max = A[i].nilai
                found = true
            }
        }
    }
    return max
}

func main() {
    var data arrMahasiswa
    var n int
    var nimCari string
    fmt.Print("Jumlah data: ")
    fmt.Scan(&n)
    isiData(&data, n)
    fmt.Print("\nMasukkan NIM yang ingin dicari nilainya: ")
    fmt.Scan(&nimCari)
    fmt.Println("Nilai pertama dari NIM", nimCari, "adalah", rataNilai(data, n, nimCari))
    fmt.Println("Nilai terbesar dari NIM", nimCari, "adalah", nilaiTerbesar(data, n,
            nimCari))
}
```

Screenshot Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Week10_Praktik\Soal2> go run soal2.go
Jumlah data: 10
Masukkan data ke-1
NIM : 114
Nama : Nana
Nilai : 97
Masukkan data ke-2
NIM : 113
Nama : Jojo
Nilai : 70
Masukkan data ke-3
NIM : 118
Nama : Rere
Nilai : 88
Masukkan data ke-4
NIM : 116
Nama : Koko
Nilai : 40
Masukkan data ke-5
NIM : 117
Nama : Keke
Nilai : 90
Masukkan data ke-6
NIM : 116
Nama : Koko
Nilai : 60
Masukkan data ke-7
NIM : 113
Nama : Jojo
Nilai : 50
Masukkan data ke-8
NIM : 113
Nama : Jojo
Nilai : 80
Masukkan data ke-9
NIM : 118
Nama : Rere
Nilai : 88
Masukkan data ke-10
NIM : 119
Nama : Roro
Nilai : 100

Masukkan NIM yang ingin dicari nilainya: 113
Nilai pertama dari NIM 113 adalah 66.66666666666667
Nilai terbesar dari NIM 113 adalah 80
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini digunakan untuk menyimpan data mahasiswa yang terdiri dari NIM, nama, dan nilai. Data mahasiswa disimpan ke dalam array arrMahasiswa. Fungsi isiData digunakan untuk menginput seluruh data mahasiswa. Setelah data tersimpan, program meminta pengguna memasukkan NIM yang ingin dicari. Fungsi rataNilai digunakan untuk menghitung rata-rata nilai dari mahasiswa dengan NIM yang sama, sedangkan fungsi nilaiTerbesar digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari mahasiswa tersebut.

3. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const nProv int = 10

type NamaProv [nProv]string
type PopProv [nProv]int
type TumbuhProv [nProv]float64

func InputData(prov *NamaProv, pop *PopProv, tumbuh *TumbuhProv) {
   for i := 0; i < nProv; i++ {
      fmt.Print("Masukkan data ke-", i+1, " : ")
      fmt.Scan(&prov[i], &pop[i], &tumbuh[i])
   }
}

func ProvinsiTercepat(tumbuh TumbuhProv) int {
   maxIdx := 0
   for i := 1; i < nProv; i++ {
      if tumbuh[i] > tumbuh[maxIdx] {
         maxIdx = i
      }
   }
   return maxIdx
}

func Prediksi(prov NamaProv, pop PopProv, tumbuh TumbuhProv) {
   var hasil float64
   fmt.Println("\n--- Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan ---")
   for i := 0; i < nProv; i++ {
      if tumbuh[i] > 0.02 {
         hasil = (tumbuh[i] + 1) * float64(pop[i])
         fmt.Println(prov[i], int(hasil))
      }
   }
}

func IndeksProvinsi(prov NamaProv, nama string) int {
   for i := 0; i < nProv; i++ {
      if prov[i] == nama {
         return i
      }
```

```go
    }
    return -1
}

func main() {
    var prov NamaProv
    var pop PopProv
    var tumbuh TumbuhProv
    var cari string
    var idx int
    fmt.Println("=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi, Pertumbuhan ===")
    InputData(&prov, &pop, &tumbuh)
    fmt.Print("\nMasukkan nama provinsi yang dicari : ")
    fmt.Scan(&cari)
    idx = ProvinsiTercepat(tumbuh)
    fmt.Println("\nProvinsi dengan angka pertumbuhan tercepat :", prov[idx])
    fmt.Println("Indeks provinsi :", IndeksProvinsi(prov, cari))
    Prediksi(prov, pop, tumbuh)
}
```

Screenshot Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Week10_Praktik\Soal3> go run soal3.go
=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi, Pertumbuhan ===
Masukkan data ke-1 : jawa_bara 480000 0.04
Masukkan data ke-2 : jawa_engah 400000 0.03
Masukkan data ke-3 : jawa_imur 395000 0.026
Masukkan data ke-4 : bali 411000 0.028
Masukkan data ke-5 : papua 301000 0.018
Masukkan data ke-6 : maluku 222000 0.019
Masukkan data ke-7 : jakara 515000 0.09
Masukkan data ke-8 : aceh 209000 0.016
Masukkan data ke-9 : yogyakara 333000 0.022
Masukkan data ke-10 : banen 331000 0.014

Masukkan nama provinsi yang dicari : bali

Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : jakara
Indeks provinsi : 3

--- Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan ---
jawa_bara 499200
jawa_engah 412000
jawa_imur 405270
bali 422508
jakara 561350
yogyakara 340326
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini digunakan untuk mengolah data 10 provinsi berupa nama provinsi, jumlah populasi, dan angka pertumbuhan penduduk. Program dimulai dengan menerima input

data dari pengguna menggunakan prosedur InputData, lalu menyimpan data tersebut ke dalam array nama provinsi, populasi, dan pertumbuhan. Setelah data dimasukkan, fungsi ProvinsiTercepat mencari provinsi dengan angka pertumbuhan penduduk paling tinggi dengan membandingkan setiap nilai pertumbuhan dalam array. Selanjutnya, pengguna memasukkan nama provinsi yang ingin dicari, lalu fungsi IndeksProvinsi melakukan sequential search untuk menemukan indeks provinsi tersebut. Terakhir, prosedur Prediksi menghitung prediksi jumlah penduduk tahun depan untuk provinsi dengan pertumbuhan di atas 2% menggunakan rumus: (angka pertumbuhan + 1) × populasi, kemudian menampilkan hasil prediksi beserta nama provinsinya.